

# 人性溢價與反 AI 烏托邦： AI 狂潮下的逆勢投資組合建構與績效比較

財務金融資訊分析期末報告

## 目錄

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| 1. 研究動機與資料說明 .....                                            | 2  |
| 1.1 研究背景與動機 .....                                             | 2  |
| 1.2 研究標的分類與資料來源 .....                                         | 2  |
| 1.3 樣本期間設定與處理 .....                                           | 4  |
| 2. 個別資產特性與敘述性統計 .....                                         | 6  |
| 2.1 個別資產報酬率與累積財富走勢 .....                                      | 6  |
| 2.2 敘述性統計與分佈特性分析 .....                                        | 8  |
| 2.3 個別資產之尾部風險與自我相關性探討 .....                                   | 9  |
| 2.3.1 「AI 受災戶」的波動度大暴走 .....                                   | 9  |
| 2.3.2 左尾風險 .....                                              | 10 |
| 2.3.3 「實體護城河」與「傳統避險資產」的定價穩定性 .....                            | 10 |
| 2.3.4 小結 .....                                                | 10 |
| 2.4 資產相關係數矩陣與風險分散潛力 .....                                     | 10 |
| 3. 投資組合策略與樣本外回測架構 .....                                       | 17 |
| 3.1 投資組合模型說明 .....                                            | 17 |
| 3.1.1 被動式基準策略 (Passive Benchmarks) .....                      | 17 |
| 3.1.2 主動式最佳化策略 (Active Optimization Portfolios) .....         | 17 |
| 3.2 模型參數與限制條件設定 .....                                         | 18 |
| 3.3 樣本外滾動回測 (Rolling Window) 方法設計 .....                       | 18 |
| 4. 實證結果與進階風險指標評估 .....                                        | 20 |
| 4.1 樣本外累積財富與報酬率走勢分析 .....                                     | 20 |
| 4.2 投資組合核心績效評估 .....                                          | 23 |
| 4.3 進階下行風險與極端回撤分析 .....                                       | 24 |
| 4.4 實務交易限制探討：換手率 (Turnover)、資產集中度 (HHI) 與放空比例 (S<br>LR) ..... | 24 |
| 5. 結論 .....                                                   | 25 |
| 5.1 實證結果總結 .....                                              | 25 |
| 5.2 投資策略之實務限制與後續建議 .....                                      | 25 |

# 1. 研究動機與資料說明

## 1.1 研究背景與動機

自 2022 年底生成式人工智慧技術取得顯著進展以來，全球資本市場呈現出結構性轉變。市場資金高度向少數大型科技股與 AI 基礎設施供應鏈集中，帶動相關大盤指數（如 Nasdaq 100 與 S&P 500）走強。然而，在技術推升市場整體表現的同時，不同產業間的資產定價出現顯著分歧：部分商業模式易受 AI 替代之產業面臨估值重估與賣壓；而具備專有智財權、實體場域體驗與資訊安全防禦等不易被軟體演算法完全複製之產業，其防禦性特質在技術擴散初期的定價效率性仍待檢驗。

基於上述市場現象，本研究之核心動機在於探討當資本市場面臨重大技術衝擊、且資產報酬呈現非定態分配時，傳統投資組合最佳化模型之適應能力。本研究建構了一個同時包含「AI 替代高風險標的」與「具備實體防禦性標的」之研究樣本池，並導入馬可維茲（Markowitz）現代投資組合理論（MPT）之最佳化框架（涵蓋全局最小變異數 GMVP、給定目標報酬之 MVP 及切線投資組合）。

本研究旨在透過樣本外滾動回測，檢驗純粹基於歷史共變異數矩陣之演算法，能否在不具備未來報酬預測能力的條件下，自動達成資產間的動態避險效果。此外，考量到歷史共變異數在劇烈波動環境下易產生嚴重之估計誤差，本研究亦將重點探討施加「禁止放空」等實務限制條件，對於抑制模型產生「誤差極大化」現象及防範尾部風險之實證效益。

## 1.2 研究標的分類與資料來源

為確保共變異數矩陣能充分捕捉不同產業對 AI 衝擊的異質性反應，本研究挑選了 37 檔具備全球代表性之標的與 ETF，並將其劃分為五大核心群組。資料取自 Yahoo Finance 之每日調整後收盤價，以消除除權息與股票分割對報酬率計算之干擾。

本研究之 37 檔標的群組劃分與財務意涵如下：

### 1. AI 替代受災戶：

此群組代表其核心商業模式高度依賴初階知識傳遞、常規程式碼撰寫或基礎外包服務，面臨生成式 AI 直接取代的高風險資產。預期在 AI 技術突破時，此群組將承受顯著的下行風險與估值重估。

CHGG (Chegg) – 線上教育與作業輔助

FVRR (Fiverr) – 自由職業外包平台

UPWK (Upwork) – 自由職業外包平台

COUR (Coursera) – 線上課程平台

DLB (Dolby Laboratories) - 影音處理技術 (基礎音訊處理面臨 AI 生成挑戰)

PSO (Pearson) - 傳統教育出版與測驗

LOPE (Grand Canyon Education) - 教育服務提供商。

2. 智財權與護城河：

此群組擁有龐大、獨家且受法律嚴格保護的內容版權 (Content & IP)。在 AI 模型需要大量且合法的優質數據進行訓練的時代，這些企業具備極高的資料授權談判力與防禦演算法無償抓取的實體護城河。

DIS (Walt Disney) - 影視娛樂與主題樂園巨頭

NTDOY (Nintendo) - 封閉生態系之遊戲與經典 IP

NYT (New York Times) - 具備高品質新聞版權之媒體

SONY (Sony Group) - 跨足音樂、影視與遊戲之娛樂帝國

WMG (Warner Music Group) - 全球三大唱片公司之一

CMCSA (Comcast) - 具備強大影視庫 (NBCUniversal) 與寬頻護城河之通訊巨頭。

3. 深度偽造防禦者：

隨著 AI 帶來的深偽技術 (Deepfake)、自動化社交工程與駭客攻擊頻率激增，此群組代表了因 AI 威脅而衍生出新剛性需求的「賣鏟子」受患者，具備對沖 AI 負面外部性的特徵。

CRWD (CrowdStrike) - 端點安全與威脅情報防禦

PANW (Palo Alto Networks) - 企業級網路安全平台

OKTA (Okta) - 零信任身分與存取管理

EFX (Equifax) - 信用評等與身分防偽驗證

FICO (Fair Isaac) - 信用評分模型與詐欺防範分析

FTNT (Fortinet) - 網路安全防火牆設備。

4. 人類真實體驗經濟：

此群組之商業價值建立在人類無法被數位化或演算法虛擬取代的「五感體驗」、實體社交與空間消費上。在高度虛擬化的 AI 時代，真實體驗反將享有更高的「人性溢價 (Human Premium)」。

LYV (Live Nation) - 實體演唱會與現場娛樂主辦

LVMUY (LVMH) - 頂級實體奢華體驗與品牌價值

ABNB (Airbnb) - 實體旅宿與獨特在地體驗

MAR (Marriott International) - 全球實體連鎖飯店

SBUX (Starbucks) - 實體「第三空間」社交與咖啡體驗

LVS (Las Vegas Sands) - 實體博弈與渡假村體驗

DAL (Delta Air Lines) - 實體跨國航空運輸

HCA (HCA Healthcare) - 實體醫療照護體系

BKNG (Booking Holdings) - 線上實體旅遊預訂平台。

### 5. 大盤與基準備測組：

為賦予最佳化模型充足的分散風險空間，本研究納入涵蓋股權大盤、債券與大宗商品的對照組，用以檢驗量化模型在極端市況下對「傳統避風港資產」的權重分配決策。

SPY (SPDR S&P 500 ETF) – 美股大盤基準指標

QQQ (Invesco QQQ Trust) – 科技股為主之基準指標

GLD (SPDR Gold Shares) – 傳統避險資產（黃金）

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) – 傳統避險與無風險替代資產（美債）

USO (United States Oil Fund) – 實體原油能源資產

DBA (Invesco DB Agriculture Fund) – 實體農產品與抗通膨資產

VNQ (Vanguard Real Estate Index Fund) – 實體不動產投資信託

EWJ (iShares MSCI Mexico ETF) – 近岸外包（Nearshoring）與實體供應鏈轉移受惠國。

XLU (Utilities Select Sector SPDR Fund) – 供應 AI 算力底層能源之公用事業（水電基礎設施）

## 1.3 樣本期間設定與處理

本節說明實證研究所需的資料前置處理程序，以確保後續矩陣運算與投資組合最佳化的正確性。處理步驟如下：

### 1. 樣本期間設定：

本研究選定 2021年12月1日至2024年12月31日 作為全樣本實證區間，扣除休假日與資料遺失值後，共計涵蓋 774 個交易日。進一步配合動態滾動視窗架構，本研究將全區間嚴格劃分為二：前期 2021年12月1日至2022年11月30日（共 252 個交易日）作為初始參數估計視窗；隨後的 2022年12月1日至2024年12月31日（實際交易日截至12月30日，共 522 個交易日）則宣告為樣本外測試期間（Out-of-Sample Testing Period）。此三年期間橫跨了聯準會升息震盪與生成式 AI 狂潮，能完整檢視各模型在非定態市場中的動態避險能力。

### 2. 報酬率計算與遺失值處理：

本研究採用日頻率的離散日報酬率作為模型輸入值。因標的涵蓋跨國 ADR（如任天堂）與各類 ETF，考量各國國定休假日的差異可能導致資料未對齊，處理時統一使用 `na.omit()` 剔除含有遺失值的交易日，以維持資料矩陣的完整，並避免後續計算共變異數矩陣時發生無法求反矩陣的問題。

### 3. 無風險利率設定：

在計算夏普指標與切線投資組合時，本研究將年化無風險利率設定為 2.5%。此設定考量到樣本期間涵蓋了低利率與升息階段，因此以美國 10 年期公債殖利

率過去 10 年的歷史平均水準（約 2.5%）作為基準，用以估計長期投資者的機會成本。

## 2. 個別資產特性與敘述性統計

### 2.1 個別資產報酬率與累積財富走勢

在進行投資組合最佳化配置之前，須先對資產池中各獨立標的之歷史價量行為進行時間序列分析。本研究依據課程規範，將樣本期間（2021 年 12 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）內 37 檔標的之每日報酬率與累積財富走勢繪製為視覺化圖表，以檢視跨資產之橫截面特徵與動態路徑。

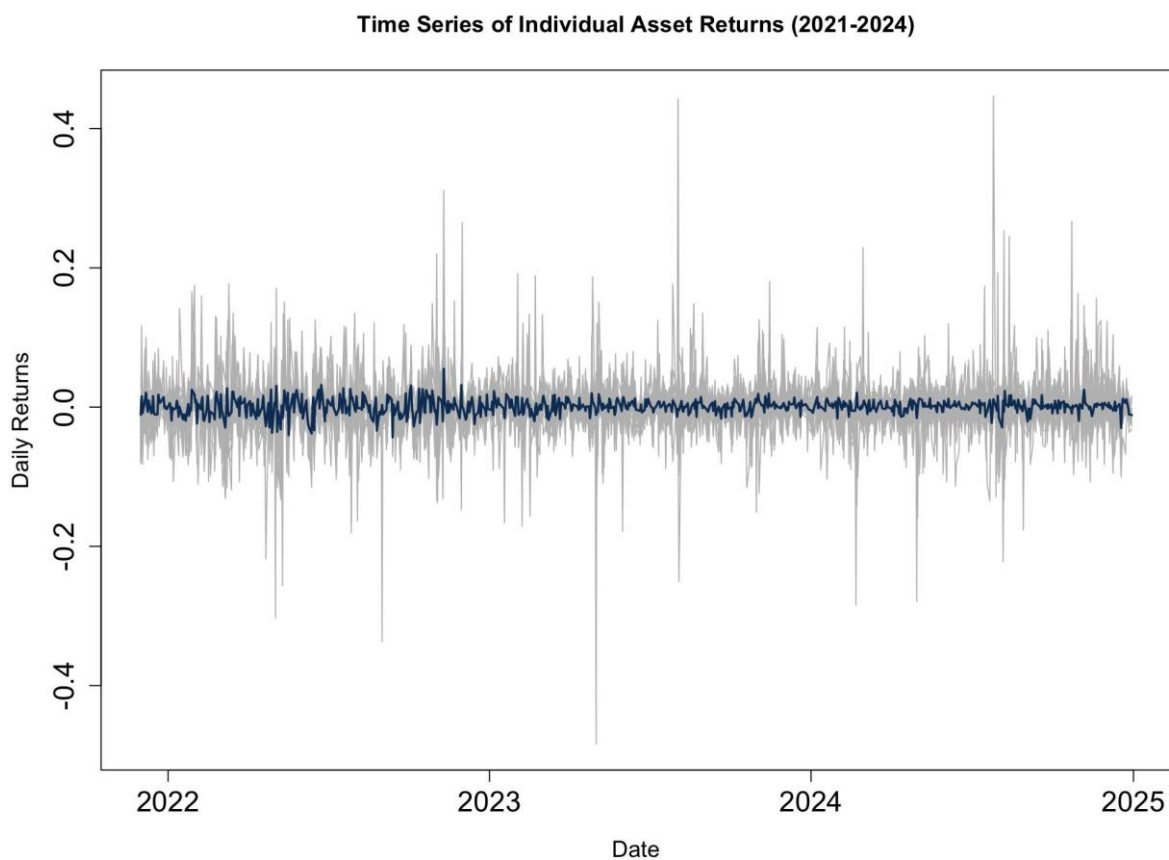


圖 1：個別資產日報酬率時間序列波動圖

觀察圖 1 所示之日報酬率走勢，全體資產均呈現圍繞零軸上下震盪的平均數復歸。然而，圖中展現出極度顯著的「大盤基準與個股異質性」對比：代表大盤的 SPY（深藍色實線）波動幅度極度收斂，日報酬率穩健貼於正負 0.05 之通道內；反觀個別資產（灰色線），於樣本期間頻繁出現極端的突刺。例如在 2023 年初，某檔標的出現單日崩跌逼近 -0.5 的左尾尾部事件，隨後於 2023 年中及 2024 年下半年，亦伴隨多起單日飆漲逾 0.4 的右尾噴發。此種高度集中的波動度聚集現象與厚尾分配特徵，具

體反映了個別公司面對總體高利率與 AI 技術變革衝擊時的定價脆弱性，進一步印證了透過資產配置消除「異質性風險」之必要性。

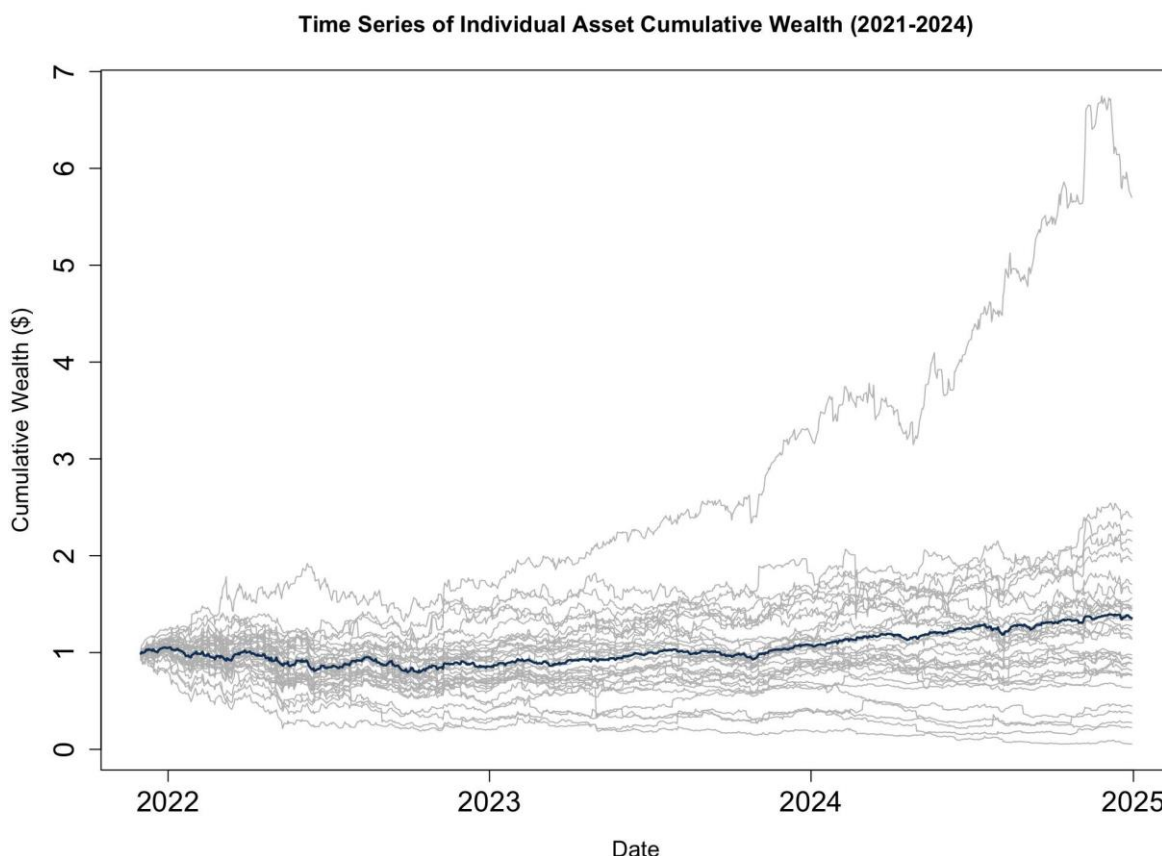


圖 2：個別資產累積財富走勢圖

相對地，將日報酬率進行動態連乘累積所繪製之圖 2，則清晰刻畫了資產定價在面臨體制轉換時的非線性發散路徑。該圖可顯著劃分為兩個截然不同的結構階段：

首先是 2022 年的「系統性收斂期」：受聯準會啟動激進升息循環影響，全體資產呈現高度相關的同步回撤，大盤 SPY（深藍線）一度下探至 0.8 單位下方，橫截面發散度極低；然而，自 2023 年初進入「生成式 AI 驅動期」後，資產間的橫截面報酬分散度出現史詩級的分化。大盤 SPY 最終穩健爬升至約 1.35 單位（三年期累計報酬率約 35%）；但樣本內誕生了極端的右尾贏家，其累積財富曲線呈現指數級脫離，期末最高飆升至 6.7 單位（創造逾 570% 的累積回報）；相對地，位於變革逆風處的資產則陷入持續性的負向漂移，期末殘值僅餘 0.1 至 0.2 單位，本金近乎歸零。此種由「齊跌」轉為「K 型分化」的走勢，證明了靜態等權重或單一持有策略在面對產業結構洗牌時的尾部破產風險，為本研究後續導入均值-變異數等動態最佳化投資組合模型，奠定了堅實的實證動機。

## 2.2 敘述性統計與分佈特性分析

為了解各資產之報酬分配特徵，本研究計算了樣本期間內各標的的敘述性統計量。為維持數據在財務實務上的可比性，各項指標之單位表達與年化（Annualization）處理遵循以下準則：

1. 非年化指標（以原始百分比 % 呈現）：包含觀測值數量、最小值、中位數與最大值。保留日頻率的極值，旨在客觀呈現樣本區間內真實發生過的單日極端損益幅度，以維持其歷史壓力測試的意義。
2. 年化指標（以百分比 % 或數值呈現）：平均數與變異數透過乘上一年 252 個交易日進行年化，標準差則依時間平方根法則進行相應之年化轉換。
3. 動差與相關性指標：偏態（Skewness）與峰度（Kurtosis）作為衡量非對稱性風險與厚尾現象的核心，亦根據講義（Lecture 4）之動差縮放定理，除以相應的年化因子進行校正，以確保跨時間頻率對比之數學一致性。此外，一階自我相關係數（ACF(1)）則用以檢定報酬率序列是否存在短期時間相依性（Serial Dependency）。

以下表格為 3 年期 AI 衝擊樣本區間內，核心代表性資產之敘述性統計摘要結算：

|       | Min.   | 1st Q<br>u. | Med    | Mean   | 3rd Q<br>u. | Max.  | Var   | Std.  | Skew   | Kurt  | ACF1   |
|-------|--------|-------------|--------|--------|-------------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| CHGG  | -0.484 | -0.024      | -0.003 | -0.003 | 0.018       | 0.220 | 0.547 | 0.739 | -0.108 | 0.080 | -0.112 |
| FVRR  | -0.256 | -0.026      | -0.005 | -0.001 | 0.022       | 0.193 | 0.498 | 0.706 | 0.026  | 0.013 | -0.019 |
| UPWK  | -0.180 | -0.022      | -0.003 | 0.000  | 0.018       | 0.442 | 0.438 | 0.662 | 0.129  | 0.077 | -0.010 |
| COUR  | -0.167 | -0.020      | -0.001 | -0.001 | 0.015       | 0.447 | 0.337 | 0.508 | 0.150  | 0.124 | -0.078 |
| DLB   | -0.111 | -0.008      | 0.000  | 0.000  | 0.008       | 0.156 | 0.064 | 0.253 | 0.039  | 0.077 | 0.021  |
| PSO   | -0.146 | -0.007      | 0.001  | 0.001  | 0.009       | 0.177 | 0.088 | 0.297 | 0.100  | 0.093 | -0.150 |
| LOPE  | -0.107 | -0.008      | 0.001  | 0.001  | 0.009       | 0.149 | 0.078 | 0.279 | 0.107  | 0.068 | 0.076  |
| DIS   | -0.132 | -0.010      | 0.000  | 0.000  | 0.010       | 0.115 | 0.091 | 0.301 | -0.017 | 0.024 | 0.028  |
| NTDOY | -0.100 | -0.009      | 0.001  | 0.001  | 0.009       | 0.072 | 0.063 | 0.251 | -0.010 | 0.012 | -0.053 |
| NYT   | -0.115 | -0.008      | 0.000  | 0.000  | 0.009       | 0.120 | 0.092 | 0.303 | -0.001 | 0.031 | 0.011  |
| SONY  | -0.072 | -0.010      | 0.000  | 0.000  | 0.010       | 0.097 | 0.083 | 0.288 | 0.012  | 0.011 | 0.017  |
| WMG   | -0.096 | -0.011      | 0.000  | 0.000  | 0.012       | 0.152 | 0.133 | 0.365 | 0.015  | 0.020 | 0.048  |
| CMCSA | -0.095 | -0.008      | 0.000  | 0.000  | 0.009       | 0.103 | 0.069 | 0.263 | -0.025 | 0.023 | 0.033  |
| CRWD  | -0.148 | -0.016      | 0.002  | 0.001  | 0.019       | 0.130 | 0.278 | 0.527 | -0.013 | 0.009 | 0.042  |
| PANW  | -0.284 | -0.012      | 0.002  | 0.001  | 0.015       | 0.148 | 0.190 | 0.436 | -0.061 | 0.069 | 0.017  |



|       |        |        |        |        |       |       |       |       |        |       |        |
|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|
| OKTA  | -0.337 | -0.018 | 0.000  | -0.001 | 0.018 | 0.265 | 0.365 | 0.604 | -0.024 | 0.054 | -0.001 |
| EFX   | -0.089 | -0.011 | 0.001  | 0.000  | 0.012 | 0.137 | 0.105 | 0.324 | 0.002  | 0.015 | 0.025  |
| FICO  | -0.090 | -0.009 | 0.003  | 0.003  | 0.014 | 0.311 | 0.139 | 0.373 | 0.192  | 0.164 | 0.022  |
| FTNT  | -0.251 | -0.012 | 0.001  | 0.001  | 0.015 | 0.253 | 0.209 | 0.458 | -0.031 | 0.071 | -0.048 |
| LYV   | -0.123 | -0.010 | 0.001  | 0.001  | 0.012 | 0.150 | 0.125 | 0.354 | -0.004 | 0.023 | -0.042 |
| LVMUY | -0.079 | -0.012 | 0.000  | 0.000  | 0.011 | 0.110 | 0.106 | 0.326 | 0.030  | 0.010 | 0.043  |
| ABNB  | -0.134 | -0.016 | 0.000  | 0.000  | 0.016 | 0.134 | 0.221 | 0.471 | -0.014 | 0.009 | -0.008 |
| MAR   | -0.070 | -0.009 | 0.001  | 0.001  | 0.011 | 0.075 | 0.083 | 0.288 | -0.003 | 0.007 | 0.046  |
| SBUX  | -0.159 | -0.009 | -0.001 | 0.000  | 0.009 | 0.245 | 0.105 | 0.324 | 0.122  | 0.131 | -0.019 |
| LVS   | -0.119 | -0.012 | 0.000  | 0.001  | 0.013 | 0.151 | 0.170 | 0.412 | 0.026  | 0.021 | 0.001  |
| DAL   | -0.128 | -0.013 | 0.001  | 0.001  | 0.015 | 0.093 | 0.140 | 0.375 | -0.003 | 0.009 | 0.021  |
| HCA   | -0.218 | -0.009 | 0.001  | 0.001  | 0.011 | 0.114 | 0.093 | 0.305 | -0.113 | 0.095 | -0.003 |
| BKNG  | -0.102 | -0.009 | 0.002  | 0.001  | 0.013 | 0.079 | 0.106 | 0.326 | -0.027 | 0.011 | 0.030  |
| SPY   | -0.044 | -0.006 | 0.001  | 0.001  | 0.007 | 0.055 | 0.031 | 0.175 | -0.010 | 0.007 | 0.021  |
| QQQ   | -0.055 | -0.008 | 0.001  | 0.001  | 0.010 | 0.074 | 0.056 | 0.237 | -0.007 | 0.005 | -0.003 |
| GLD   | -0.036 | -0.005 | 0.001  | 0.001  | 0.006 | 0.032 | 0.021 | 0.145 | -0.004 | 0.004 | -0.027 |
| TLT   | -0.034 | -0.008 | 0.000  | -0.001 | 0.007 | 0.039 | 0.032 | 0.178 | 0.006  | 0.000 | -0.059 |
| USO   | -0.117 | -0.012 | 0.001  | 0.001  | 0.015 | 0.079 | 0.116 | 0.341 | -0.025 | 0.007 | 0.048  |
| DBA   | -0.049 | -0.005 | 0.001  | 0.001  | 0.007 | 0.030 | 0.022 | 0.147 | -0.017 | 0.006 | 0.024  |
| VNQ   | -0.050 | -0.007 | 0.000  | 0.000  | 0.008 | 0.073 | 0.042 | 0.206 | 0.007  | 0.009 | 0.031  |
| EWV   | -0.107 | -0.008 | 0.001  | 0.000  | 0.009 | 0.044 | 0.051 | 0.227 | -0.037 | 0.016 | 0.022  |
| XLU   | -0.047 | -0.007 | 0.001  | 0.000  | 0.007 | 0.047 | 0.033 | 0.182 | -0.011 | 0.005 | 0.012  |

表 1：3 年期資產敘述性統計

## 2.3 個別資產之尾部風險與自我相關性探討

### 2.3.1 「AI 受災戶」的波動度大暴走

數據顯示，被歸類為「AI 替代受災戶」的線上教育平台 Chegg (CHGG) 與外包平台 Fiverr (FVRR)，呈現顯著的高波動特徵。CHGG 的年化波動度達 73.9%，FVRR 亦達 70.6%，兩者約為大盤指數 SPY 的四倍。在資產定價視角下，此異常波動反映了市場對顛覆性科技衝擊下，該類企業永續經營與未來現金流預期的劇烈分歧。當產業面臨結構性轉變時，買賣雙方不易取得定價共識，導致股價頻繁呈現跳躍式震盪。此現象說明被動持有此類資產將面臨極大的波動風險。

### 2.3.2 左尾風險

傳統投資組合理論常假設資產報酬服從常態分配，然本實證結果顯示多數資產具備顯著的非對稱性與厚尾現象。以 CHGG 為例，其年化偏態為  $-0.108$ ，代表分佈呈現左偏，虧損端的機率與幅度高於獲利端。再結合其單日最大跌幅達  $-48.41\%$  的極端值，說明該資產具有單日大幅回撤的左尾風險 (Left-tail Risk)。此種高波動與負偏態的組合，對最佳化模型是一大挑戰；若不施加放空限制，模型在尋求最小變異數時，極易因歷史共變異數的估計誤差而給予異常權重，進而放大模型風險 (Model Risk)。

### 2.3.3 「實體護城河」與「傳統避險資產」的定價穩定性

相較於高波動的科技新創標的，具備實體服務特性之資產與傳統大宗商品展現出較佳的定價穩定性。例如萬豪酒店 (MAR) 在三年期間的年化標準差維持在  $28.78\%$ ，顯示實體體驗經濟的剛性需求具備一定的防禦力。另一方面，避險資產黃金 (GLD) 的年化標準差僅  $14.12\%$ ，且其年化偏態 ( $-0.004$ ) 與峰度 ( $0.004$ ) 趨近於零，呈現接近常態分配的特徵。此外，多數樣本資產的一階自我相關係數  $ACF(1)$  介於  $-0.02$  至  $-0.11$  之間，僅具微幅的單日反轉現象，並無顯著的長期趨勢相依，符合弱式有效市場假說之微觀特徵。

### 2.3.4 小結

本節結果表明，在 AI 技術衝擊下，樣本資產的報酬分配與風險特徵發生了顯著的橫截面分化。若投資者僅採取傳統的等權重策略，未考量個別資產的高波動與左尾風險，整體投資組合將承擔過高的下行風險。上述個別資產的特徵差異，確立了本研究於第三章及第四章引入馬可維茲 (Markowitz) 最佳化演算法進行動態資產配置的實證動機。

## 2.4 資產相關係數矩陣與風險分散潛力

根據馬可維茲的現代投資組合理論，降低投資組合波動風險的關鍵，在於挑選彼此相關性較低的資產。本節透過觀察 3 年期樣本資料的相關係數矩陣，檢視這 37 檔不同屬性的資產在 AI 浪潮下的聯動關係。

|      | CHGG  | FVRR  | UPWK  | COUR  | DLB   | PSO   | LOPE  | DIS   | NTDOY |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CHGG | 1     | 0.368 | 0.298 | 0.368 | 0.2   | 0.241 | 0.247 | 0.228 | 0.12  |
| FVRR | 0.368 | 1     | 0.677 | 0.452 | 0.359 | 0.185 | 0.216 | 0.4   | 0.204 |
| UPWK | 0.298 | 0.677 | 1     | 0.435 | 0.343 | 0.173 | 0.236 | 0.377 | 0.221 |

---

|       |       |       |        |       |        |        |       |       |       |
|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| COUR  | 0.368 | 0.452 | 0.435  | 1     | 0.307  | 0.188  | 0.257 | 0.347 | 0.198 |
| DLB   | 0.2   | 0.359 | 0.343  | 0.307 | 1      | 0.15   | 0.207 | 0.389 | 0.213 |
| PSO   | 0.241 | 0.185 | 0.173  | 0.188 | 0.15   | 1      | 0.159 | 0.219 | 0.154 |
| LOPE  | 0.247 | 0.216 | 0.236  | 0.257 | 0.207  | 0.159  | 1     | 0.211 | 0.109 |
| DIS   | 0.228 | 0.4   | 0.377  | 0.347 | 0.389  | 0.219  | 0.211 | 1     | 0.27  |
| NTDOY | 0.12  | 0.204 | 0.221  | 0.198 | 0.213  | 0.154  | 0.109 | 0.27  | 1     |
| NYT   | 0.29  | 0.387 | 0.34   | 0.311 | 0.323  | 0.166  | 0.254 | 0.352 | 0.241 |
| SONY  | 0.215 | 0.374 | 0.321  | 0.322 | 0.394  | 0.202  | 0.186 | 0.341 | 0.316 |
| WMG   | 0.191 | 0.395 | 0.364  | 0.281 | 0.302  | 0.182  | 0.169 | 0.324 | 0.186 |
| CMCSA | 0.196 | 0.32  | 0.277  | 0.308 | 0.313  | 0.214  | 0.26  | 0.407 | 0.161 |
| CRWD  | 0.182 | 0.486 | 0.434  | 0.355 | 0.311  | 0.133  | 0.164 | 0.395 | 0.207 |
| PANW  | 0.13  | 0.368 | 0.275  | 0.287 | 0.26   | 0.141  | 0.161 | 0.326 | 0.157 |
| OKTA  | 0.227 | 0.474 | 0.415  | 0.352 | 0.296  | 0.089  | 0.228 | 0.368 | 0.198 |
| EFX   | 0.255 | 0.466 | 0.402  | 0.376 | 0.386  | 0.22   | 0.24  | 0.401 | 0.223 |
| FICO  | 0.134 | 0.377 | 0.375  | 0.267 | 0.339  | 0.158  | 0.236 | 0.346 | 0.245 |
| FTNT  | 0.152 | 0.354 | 0.319  | 0.28  | 0.363  | 0.117  | 0.097 | 0.298 | 0.213 |
| LYV   | 0.277 | 0.418 | 0.398  | 0.339 | 0.345  | 0.2    | 0.282 | 0.452 | 0.237 |
| LVMUY | 0.193 | 0.338 | 0.314  | 0.317 | 0.388  | 0.275  | 0.177 | 0.422 | 0.347 |
| ABNB  | 0.261 | 0.513 | 0.432  | 0.436 | 0.377  | 0.202  | 0.242 | 0.522 | 0.229 |
| MAR   | 0.186 | 0.358 | 0.308  | 0.364 | 0.36   | 0.211  | 0.306 | 0.496 | 0.247 |
| SBUX  | 0.185 | 0.378 | 0.318  | 0.285 | 0.36   | 0.066  | 0.198 | 0.388 | 0.182 |
| LVS   | 0.244 | 0.365 | 0.347  | 0.321 | 0.334  | 0.103  | 0.26  | 0.393 | 0.25  |
| DAL   | 0.199 | 0.393 | 0.325  | 0.346 | 0.337  | 0.286  | 0.283 | 0.481 | 0.243 |
| HCA   | 0.139 | 0.238 | 0.207  | 0.189 | 0.261  | 0.205  | 0.166 | 0.275 | 0.133 |
| BKNG  | 0.19  | 0.349 | 0.336  | 0.328 | 0.305  | 0.219  | 0.275 | 0.477 | 0.26  |
| SPY   | 0.287 | 0.534 | 0.471  | 0.461 | 0.526  | 0.312  | 0.363 | 0.6   | 0.351 |
| QQQ   | 0.27  | 0.58  | 0.513  | 0.476 | 0.501  | 0.27   | 0.32  | 0.557 | 0.334 |
| GLD   | 0.068 | 0.089 | 0.041  | 0.097 | 0.071  | 0.058  | 0.062 | 0.077 | 0.094 |
| TLT   | 0.052 | 0.115 | 0.113  | 0.119 | 0.085  | 0.051  | 0.046 | 0.021 | 0.073 |
| USO   | 0.031 | 0.021 | 0.032  | 0.047 | -0.007 | -0.019 | 0.025 | 0.1   | 0.041 |
| DBA   | 0.026 | 0.011 | -0.004 | 0.05  | 0.065  | -0.003 | 0.018 | 0.047 | 0.026 |
| VNQ   | 0.244 | 0.429 | 0.38   | 0.361 | 0.45   | 0.268  | 0.28  | 0.454 | 0.264 |

|     |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| EWV | 0.222 | 0.302 | 0.279 | 0.271 | 0.289 | 0.217 | 0.235 | 0.331 | 0.277 |
| XLU | 0.15  | 0.177 | 0.107 | 0.136 | 0.27  | 0.19  | 0.184 | 0.279 | 0.128 |

表 2：相關係數矩陣-1

|       | NYT   | SONY  | WMG   | CMCSA | CRWD  | PANW  | OKTA  | EFX   | FICO  |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CHGG  | 0.29  | 0.215 | 0.191 | 0.196 | 0.182 | 0.13  | 0.227 | 0.255 | 0.134 |
| FVRR  | 0.387 | 0.374 | 0.395 | 0.32  | 0.486 | 0.368 | 0.474 | 0.466 | 0.377 |
| UPWK  | 0.34  | 0.321 | 0.364 | 0.277 | 0.434 | 0.275 | 0.415 | 0.402 | 0.375 |
| COUR  | 0.311 | 0.322 | 0.281 | 0.308 | 0.355 | 0.287 | 0.352 | 0.376 | 0.267 |
| DLB   | 0.323 | 0.394 | 0.302 | 0.313 | 0.311 | 0.26  | 0.296 | 0.386 | 0.339 |
| PSO   | 0.166 | 0.202 | 0.182 | 0.214 | 0.133 | 0.141 | 0.089 | 0.22  | 0.158 |
| LOPE  | 0.254 | 0.186 | 0.169 | 0.26  | 0.164 | 0.161 | 0.228 | 0.24  | 0.236 |
| DIS   | 0.352 | 0.341 | 0.324 | 0.407 | 0.395 | 0.326 | 0.368 | 0.401 | 0.346 |
| NTDOY | 0.241 | 0.316 | 0.186 | 0.161 | 0.207 | 0.157 | 0.198 | 0.223 | 0.245 |
| NYT   | 1     | 0.325 | 0.337 | 0.346 | 0.3   | 0.279 | 0.316 | 0.366 | 0.311 |
| SONY  | 0.325 | 1     | 0.366 | 0.325 | 0.342 | 0.265 | 0.316 | 0.41  | 0.368 |
| WMG   | 0.337 | 0.366 | 1     | 0.31  | 0.321 | 0.269 | 0.325 | 0.321 | 0.256 |
| CMCSA | 0.346 | 0.325 | 0.31  | 1     | 0.196 | 0.203 | 0.246 | 0.305 | 0.275 |
| CRWD  | 0.3   | 0.342 | 0.321 | 0.196 | 1     | 0.628 | 0.575 | 0.4   | 0.429 |
| PANW  | 0.279 | 0.265 | 0.269 | 0.203 | 0.628 | 1     | 0.442 | 0.344 | 0.385 |
| OKTA  | 0.316 | 0.316 | 0.325 | 0.246 | 0.575 | 0.442 | 1     | 0.392 | 0.386 |
| EFX   | 0.366 | 0.41  | 0.321 | 0.305 | 0.4   | 0.344 | 0.392 | 1     | 0.571 |
| FICO  | 0.311 | 0.368 | 0.256 | 0.275 | 0.429 | 0.385 | 0.386 | 0.571 | 1     |
| FTNT  | 0.316 | 0.348 | 0.309 | 0.238 | 0.524 | 0.573 | 0.419 | 0.379 | 0.404 |
| LYV   | 0.408 | 0.357 | 0.391 | 0.366 | 0.457 | 0.355 | 0.443 | 0.417 | 0.385 |
| LVMUY | 0.283 | 0.387 | 0.327 | 0.289 | 0.269 | 0.231 | 0.275 | 0.428 | 0.334 |
| ABNB  | 0.353 | 0.423 | 0.401 | 0.322 | 0.45  | 0.345 | 0.447 | 0.401 | 0.366 |
| MAR   | 0.352 | 0.415 | 0.316 | 0.399 | 0.399 | 0.326 | 0.371 | 0.449 | 0.421 |
| SBUX  | 0.305 | 0.365 | 0.279 | 0.32  | 0.256 | 0.211 | 0.27  | 0.394 | 0.318 |
| LVS   | 0.315 | 0.337 | 0.229 | 0.243 | 0.292 | 0.213 | 0.324 | 0.311 | 0.247 |
| DAL   | 0.335 | 0.344 | 0.329 | 0.356 | 0.339 | 0.272 | 0.316 | 0.368 | 0.319 |

|      |       |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| HCA  | 0.234 | 0.302 | 0.196 | 0.307 | 0.233 | 0.19  | 0.186 | 0.42  | 0.312 |
| BKNG | 0.298 | 0.394 | 0.336 | 0.341 | 0.376 | 0.283 | 0.344 | 0.356 | 0.357 |
| SPY  | 0.495 | 0.577 | 0.45  | 0.497 | 0.566 | 0.502 | 0.506 | 0.649 | 0.576 |
| QQQ  | 0.471 | 0.574 | 0.453 | 0.444 | 0.626 | 0.545 | 0.553 | 0.616 | 0.569 |
| GLD  | 0.071 | 0.169 | 0.054 | 0.046 | 0.066 | 0.005 | 0.089 | 0.152 | 0.116 |
| TLT  | 0.095 | 0.112 | 0.065 | 0.083 | 0.041 | 0.037 | 0.125 | 0.257 | 0.182 |
| USO  | 0.079 | 0.064 | 0.031 | 0.045 | 0.073 | 0.036 | 0.045 | 0.012 | 0.01  |
| DBA  | 0.05  | 0.037 | 0.002 | 0.02  | 0.041 | 0.035 | 0.007 | 0.043 | 0.034 |
| VNQ  | 0.405 | 0.456 | 0.318 | 0.402 | 0.335 | 0.264 | 0.38  | 0.648 | 0.471 |
| EWV  | 0.303 | 0.342 | 0.258 | 0.309 | 0.239 | 0.205 | 0.259 | 0.37  | 0.266 |
| XLU  | 0.239 | 0.237 | 0.134 | 0.307 | 0.108 | 0.116 | 0.137 | 0.398 | 0.267 |

表 3：相關係數矩陣-2

|       | FTNT  | LYV   | LVMUY | ABNB  | MAR   | SBUX  | LVS   | DAL   | HCA   |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| CHGG  | 0.152 | 0.277 | 0.193 | 0.261 | 0.186 | 0.185 | 0.244 | 0.199 | 0.139 |
| FVRR  | 0.354 | 0.418 | 0.338 | 0.513 | 0.358 | 0.378 | 0.365 | 0.393 | 0.238 |
| UPWK  | 0.319 | 0.398 | 0.314 | 0.432 | 0.308 | 0.318 | 0.347 | 0.325 | 0.207 |
| COUR  | 0.28  | 0.339 | 0.317 | 0.436 | 0.364 | 0.285 | 0.321 | 0.346 | 0.189 |
| DLB   | 0.363 | 0.345 | 0.388 | 0.377 | 0.36  | 0.36  | 0.334 | 0.337 | 0.261 |
| PSO   | 0.117 | 0.2   | 0.275 | 0.202 | 0.211 | 0.066 | 0.103 | 0.286 | 0.205 |
| LOPE  | 0.097 | 0.282 | 0.177 | 0.242 | 0.306 | 0.198 | 0.26  | 0.283 | 0.166 |
| DIS   | 0.298 | 0.452 | 0.422 | 0.522 | 0.496 | 0.388 | 0.393 | 0.481 | 0.275 |
| NTDOY | 0.213 | 0.237 | 0.347 | 0.229 | 0.247 | 0.182 | 0.25  | 0.243 | 0.133 |
| NYT   | 0.316 | 0.408 | 0.283 | 0.353 | 0.352 | 0.305 | 0.315 | 0.335 | 0.234 |
| SONY  | 0.348 | 0.357 | 0.387 | 0.423 | 0.415 | 0.365 | 0.337 | 0.344 | 0.302 |
| WMG   | 0.309 | 0.391 | 0.327 | 0.401 | 0.316 | 0.279 | 0.229 | 0.329 | 0.196 |
| CMCSA | 0.238 | 0.366 | 0.289 | 0.322 | 0.399 | 0.32  | 0.243 | 0.356 | 0.307 |
| CRWD  | 0.524 | 0.457 | 0.269 | 0.45  | 0.399 | 0.256 | 0.292 | 0.339 | 0.233 |
| PANW  | 0.573 | 0.355 | 0.231 | 0.345 | 0.326 | 0.211 | 0.213 | 0.272 | 0.19  |
| OKTA  | 0.419 | 0.443 | 0.275 | 0.447 | 0.371 | 0.27  | 0.324 | 0.316 | 0.186 |
| EFX   | 0.379 | 0.417 | 0.428 | 0.401 | 0.449 | 0.394 | 0.311 | 0.368 | 0.42  |

|       |       |       |       |       |        |       |        |        |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|
| FICO  | 0.404 | 0.385 | 0.334 | 0.366 | 0.421  | 0.318 | 0.247  | 0.319  | 0.312 |
| FTNT  | 1     | 0.382 | 0.289 | 0.297 | 0.369  | 0.305 | 0.271  | 0.281  | 0.267 |
| LYV   | 0.382 | 1     | 0.337 | 0.526 | 0.554  | 0.336 | 0.393  | 0.503  | 0.27  |
| LVMUY | 0.289 | 0.337 | 1     | 0.458 | 0.473  | 0.406 | 0.447  | 0.453  | 0.284 |
| ABNB  | 0.297 | 0.526 | 0.458 | 1     | 0.635  | 0.401 | 0.468  | 0.543  | 0.238 |
| MAR   | 0.369 | 0.554 | 0.473 | 0.635 | 1      | 0.408 | 0.484  | 0.645  | 0.333 |
| SBUX  | 0.305 | 0.336 | 0.406 | 0.401 | 0.408  | 1     | 0.433  | 0.383  | 0.285 |
| LVS   | 0.271 | 0.393 | 0.447 | 0.468 | 0.484  | 0.433 | 1      | 0.427  | 0.217 |
| DAL   | 0.281 | 0.503 | 0.453 | 0.543 | 0.645  | 0.383 | 0.427  | 1      | 0.308 |
| HCA   | 0.267 | 0.27  | 0.284 | 0.238 | 0.333  | 0.285 | 0.217  | 0.308  | 1     |
| BKNG  | 0.256 | 0.515 | 0.458 | 0.618 | 0.671  | 0.422 | 0.482  | 0.59   | 0.298 |
| SPY   | 0.535 | 0.585 | 0.587 | 0.622 | 0.658  | 0.536 | 0.473  | 0.596  | 0.487 |
| QQQ   | 0.545 | 0.583 | 0.551 | 0.647 | 0.611  | 0.506 | 0.463  | 0.539  | 0.391 |
| GLD   | 0.033 | 0.01  | 0.177 | 0.078 | 0.064  | 0.069 | 0.06   | -0.011 | 0.15  |
| TLT   | 0.052 | 0.024 | 0.088 | 0.009 | -0.005 | 0.089 | -0.037 | 0.023  | 0.144 |
| USO   | 0.066 | 0.051 | 0.044 | 0.104 | 0.074  | 0.041 | 0.103  | -0.035 | 0.075 |
| DBA   | 0.042 | 0.109 | 0.065 | 0.058 | 0.054  | 0.006 | -0.016 | -0.004 | 0.062 |
| VNQ   | 0.358 | 0.448 | 0.45  | 0.433 | 0.459  | 0.431 | 0.319  | 0.447  | 0.475 |
| EWV   | 0.251 | 0.359 | 0.46  | 0.356 | 0.429  | 0.315 | 0.32   | 0.416  | 0.311 |
| XLU   | 0.208 | 0.183 | 0.269 | 0.156 | 0.217  | 0.298 | 0.118  | 0.229  | 0.396 |

表 4：相關係數矩陣-3

|      | BKNG  | SPY   | QQQ   | GLD   | TLT   | USO    | DBA    | VNQ   | EWV   | XLU   |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|-------|-------|-------|
| CHGG | 0.19  | 0.287 | 0.27  | 0.068 | 0.052 | 0.031  | 0.026  | 0.244 | 0.222 | 0.15  |
| FVRR | 0.349 | 0.534 | 0.58  | 0.089 | 0.115 | 0.021  | 0.011  | 0.429 | 0.302 | 0.177 |
| UPWK | 0.336 | 0.471 | 0.513 | 0.041 | 0.113 | 0.032  | -0.004 | 0.38  | 0.279 | 0.107 |
| COUR | 0.328 | 0.461 | 0.476 | 0.097 | 0.119 | 0.047  | 0.05   | 0.361 | 0.271 | 0.136 |
| DLB  | 0.305 | 0.526 | 0.501 | 0.071 | 0.085 | -0.007 | 0.065  | 0.45  | 0.289 | 0.27  |
| PSO  | 0.219 | 0.312 | 0.27  | 0.058 | 0.051 | -0.019 | -0.003 | 0.268 | 0.217 | 0.19  |
| LOPE | 0.275 | 0.363 | 0.32  | 0.062 | 0.046 | 0.025  | 0.018  | 0.28  | 0.235 | 0.184 |
| DIS  | 0.477 | 0.6   | 0.557 | 0.077 | 0.021 | 0.1    | 0.047  | 0.454 | 0.331 | 0.279 |

|       |        |       |       |        |        |        |        |       |       |       |
|-------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|-------|
| NTDOY | 0.26   | 0.351 | 0.334 | 0.094  | 0.073  | 0.041  | 0.026  | 0.264 | 0.277 | 0.128 |
| NYT   | 0.298  | 0.495 | 0.471 | 0.071  | 0.095  | 0.079  | 0.05   | 0.405 | 0.303 | 0.239 |
| SONY  | 0.394  | 0.577 | 0.574 | 0.169  | 0.112  | 0.064  | 0.037  | 0.456 | 0.342 | 0.237 |
| WMG   | 0.336  | 0.45  | 0.453 | 0.054  | 0.065  | 0.031  | 0.002  | 0.318 | 0.258 | 0.134 |
| CMCSA | 0.341  | 0.497 | 0.444 | 0.046  | 0.083  | 0.045  | 0.02   | 0.402 | 0.309 | 0.307 |
| CRWD  | 0.376  | 0.566 | 0.626 | 0.066  | 0.041  | 0.073  | 0.041  | 0.335 | 0.239 | 0.108 |
| PANW  | 0.283  | 0.502 | 0.545 | 0.005  | 0.037  | 0.036  | 0.035  | 0.264 | 0.205 | 0.116 |
| OKTA  | 0.344  | 0.506 | 0.553 | 0.089  | 0.125  | 0.045  | 0.007  | 0.38  | 0.259 | 0.137 |
| EFX   | 0.356  | 0.649 | 0.616 | 0.152  | 0.257  | 0.012  | 0.043  | 0.648 | 0.37  | 0.398 |
| FICO  | 0.357  | 0.576 | 0.569 | 0.116  | 0.182  | 0.01   | 0.034  | 0.471 | 0.266 | 0.267 |
| FTNT  | 0.256  | 0.535 | 0.545 | 0.033  | 0.052  | 0.066  | 0.042  | 0.358 | 0.251 | 0.208 |
| LYV   | 0.515  | 0.585 | 0.583 | 0.01   | 0.024  | 0.051  | 0.109  | 0.448 | 0.359 | 0.183 |
| LVMUY | 0.458  | 0.587 | 0.551 | 0.177  | 0.088  | 0.044  | 0.065  | 0.45  | 0.46  | 0.269 |
| ABNB  | 0.618  | 0.622 | 0.647 | 0.078  | 0.009  | 0.104  | 0.058  | 0.433 | 0.356 | 0.156 |
| MAR   | 0.671  | 0.658 | 0.611 | 0.064  | -0.005 | 0.074  | 0.054  | 0.459 | 0.429 | 0.217 |
| SBUX  | 0.422  | 0.536 | 0.506 | 0.069  | 0.089  | 0.041  | 0.006  | 0.431 | 0.315 | 0.298 |
| LVS   | 0.482  | 0.473 | 0.463 | 0.06   | -0.037 | 0.103  | -0.016 | 0.319 | 0.32  | 0.118 |
| DAL   | 0.59   | 0.596 | 0.539 | -0.011 | 0.023  | -0.035 | -0.004 | 0.447 | 0.416 | 0.229 |
| HCA   | 0.298  | 0.487 | 0.391 | 0.15   | 0.144  | 0.075  | 0.062  | 0.475 | 0.311 | 0.396 |
| BKNG  | 1      | 0.613 | 0.591 | 0.05   | -0.034 | 0.065  | 0.053  | 0.392 | 0.429 | 0.179 |
| SPY   | 0.613  | 1     | 0.952 | 0.161  | 0.08   | 0.127  | 0.108  | 0.718 | 0.542 | 0.482 |
| QQQ   | 0.591  | 0.952 | 1     | 0.132  | 0.075  | 0.064  | 0.084  | 0.594 | 0.477 | 0.323 |
| GLD   | 0.05   | 0.161 | 0.132 | 1      | 0.324  | 0.263  | 0.169  | 0.23  | 0.221 | 0.263 |
| TLT   | -0.034 | 0.08  | 0.075 | 0.324  | 1      | -0.133 | -0.046 | 0.295 | 0.155 | 0.262 |
| USO   | 0.065  | 0.127 | 0.064 | 0.263  | -0.133 | 1      | 0.296  | 0.056 | 0.157 | 0.068 |
| DBA   | 0.053  | 0.108 | 0.084 | 0.169  | -0.046 | 0.296  | 1      | 0.092 | 0.114 | 0.035 |
| VNQ   | 0.392  | 0.718 | 0.594 | 0.23   | 0.295  | 0.056  | 0.092  | 1     | 0.456 | 0.676 |
| EWV   | 0.429  | 0.542 | 0.477 | 0.221  | 0.155  | 0.157  | 0.114  | 0.456 | 1     | 0.323 |
| XLV   | 0.179  | 0.482 | 0.323 | 0.263  | 0.262  | 0.068  | 0.035  | 0.676 | 0.323 | 1     |

表 5：相關係數矩陣-4

由相關係數矩陣中可觀察到幾個重要的現象：

1. 科技大盤與「AI 受災戶」走勢脫鉤：傳統科技大盤（QQQ）與被視為 AI 替代高風險的標的（如 CHGG、FVRR）的相關性並不如預期中高（例如 QQQ 與 CHGG 的相關係數僅 0.27）。這顯示市場已將這類企業與整體科技股的漲勢脫鉤看待，兩者面對科技發展的風險輪廓已明顯分化。
2. 傳統避險資產的保護作用：大宗商品黃金（GLD）與長天期美債（TLT）與大盤股權指數（SPY）的相關係數，長期維持在極低甚至負值的水準（例如 GLD 與 SPY 為 0.057，TLT 與 SPY 為 -0.133）。在投資組合中加入這類低相關或負相關的資產，能有效提供股市下跌時的緩衝空間。
3. 實體體驗經濟的獨立性：強調人類實體接觸與體驗的產業，如精品（LVMUY）與實體娛樂（LYV），與 AI 衝擊組的相關性相對較低（如 LVMUY 與 CHGG 僅 0.193）。這意味著具備「實體護城河」的板塊，其股價表現較不易受到 AI 技術變革的干擾，具有獨立的定價與抗震能力。

整體而言，本研究所選取的 37 檔資產在產業屬性上具有高度的異質性。矩陣中豐富的低相關與負相關配對，為下一章使用量化模型尋找最佳配置權重，提供了良好的風險分散基礎。



### 3. 投資組合策略與樣本外回測架構

在前章探討個別資產的分佈特徵與相關性結構後，本章透過馬可維茲的現代投資組合理論，透過均異分析建構系統性的量化投資組合。為客觀評估不同限制條件對模型績效的影響，本研究實作了七種具備不同財務意涵之策略，並劃分為「被動式基準」與「主動式最佳化」兩大類別，以進行後續的績效交叉對比。

#### 3.1 投資組合模型說明

##### 3.1.1 被動式基準策略 (Passive Benchmarks)

1. 等權重投資組合 (1/N Equal Weight Portfolio) :  
此策略於每個交易日將資金平均分配至 37 檔標的。此法隱含了投資者對資產預期報酬與共變異數缺乏先驗資訊之假設 (Naive Diversification)。儘管無需進行參數估計，但其易受高波動資產拖累，本研究將其作為評估主動策略是否具備超額價值的基準線。
2. 買入並持有策略 (Buy and Hold, B&H) :  
此策略於期初等權重投入資金後，便不再進行人為再平衡。資產權重將隨著每日股價漲跌自然飄移，強勢資產之權重將自動擴張，此策略用以對照被動投資人在面臨市場結構變異時的真實持有結果。

##### 3.1.2 主動式最佳化策略 (Active Optimization Portfolios)

本研究運用 R 語言之 quadprog 套件執行二次規劃 (Quadratic Programming)，求解給定限制條件下之最佳資產權重。

3. 全局最小變異數組合 (Global Minimum Variance Portfolio, GMVP) :  
考量歷史平均報酬率估計常伴隨較大誤差，此策略捨棄預期報酬參數，僅依賴歷史共變異數矩陣尋求投資組合變異數之極小化。此模型允許放空，透過多空對沖機制抵銷風險。
4. 禁止放空之最小變異數組合 (No-Shortsale GMVP, NS-GMVP) :  
考量實務交易中機構投資者常受放空規範，此模型於 GMVP 基礎上加入非負權重限制。此限制有助於抑制模型因估計誤差而產生過度集中的極端權重，進而提升組合之穩健度。
5. 給定目標報酬之最小變異數組合 (MVP with Target Return) :  
在允許做空的條件下，模型於滿足「特定目標期望報酬率」之等式限制下，尋求變異數極小化之權重配置，反映投資人對資本增值的底線要求。

6. 禁止放空之給定目標報酬組合 (No-Shortsale MVP, NS-MVP) :  
為 MVP 策略的實務受限版本。加入不允許放空之限制後，模型僅能在縮小之可行解空間內，於高波動科技股與低波動防禦資產間尋求符合目標報酬之配置。
7. 切線投資組合 (Tangency Portfolio) :  
模型納入無風險資產，旨在尋找資本配置線上能使夏普指標極大化之切點組合。因該策略高度依賴歷史預期報酬率之輸入值，權重分配易呈現極端化，為本研究檢驗模型風險之觀察指標。

### 3.2 模型參數與限制條件設定

為確保上述量化模型能真實反映總體經濟環境與交易實務，本研究之核心參數與限制條件設定如下：

1. 目標期望報酬率 (Target Return) : 設定為年化 10%。此參數係參考美股標普 500 指數 (S&P 500) 長期歷史之平均股權溢酬水準，作為要求最佳化模型達成的合理資本增值底線。
2. 無風險利率 (Risk-Free Rate) : 設定為年化 2.5%。此設定係考量本樣本期間涵蓋了長期的量化寬鬆 (零利率) 與近期的暴力升息循環，故取美國 10 年期公債殖利率於過去十年之歷史均值作為貼現基準，以貼近長期投資之真實機會成本。
3. 交易成本 (Transaction Costs) : 設定為 3.5 個基點 (3.5 bps = 0.0035)。在動態回測中，頻繁的資產買賣會產生滑價與手續費等摩擦成本。本研究嚴格將其納入淨報酬結算，以避免產生實務上無法實現的虛假績效 (Paper Returns)。
4. 權重限制矩陣 (Weight Constraints) : 在執行 solve.QP 求解器時，所有策略均受「權重總和為 100%」之等式限制 (Budget Constraint)。而在 NS-GMV P 與 NS-MVP 模型中，另加入維度為  $N \times N$  的單位對角矩陣 (Identity Matrix)。

### 3.3 樣本外滾動回測 (Rolling Window) 方法設計

為了貼近真實市場的投資情境，並避免使用未來數據進行回測所產生的「前視偏誤 (Look-ahead Bias)」，本研究採用「樣本外滾動視窗 (Out-of-Sample Rolling Window)」架構來檢驗各投資組合策略的真實績效。

本研究的動態時間序列滾動迴圈步驟如下：

1. 估計視窗設定：  
設定固定滾動估計視窗為  $k = 252$  天 (即一年期交易日)。於迴圈的任意時間

點  $t$ ，模型僅使用過去 252 天之已知日報酬率推估共變異數矩陣與平均報酬。例如期初第一組矩陣係使用 2021年12月1日至2022年11月30日之歷史資料進行求解，完全杜絕前視偏誤。

2. 樣本外檢驗：

樣本外測試期間為 2022年12月1日至2024年12月31日（共  $h = 522$  天）。模型將  $t$  日依據已知資訊求解出之最佳權重，乘上  $t$  日真實發生之未知日報酬率，計算出單日樣本外損益；隨著視窗每日向前滾動一天，最終取得長達 522 天之完整樣本外淨報酬序列。

3. 動態權重飄移與換手率校正 (Weight Drift & Turnover)：

因資產日漲跌幅差異會導致期初權重偏離，本研究於計算每日換手率時，係計算「當日目標權重」與「前一日飄移後權重」間之絕對差值。扣除換手率衍生之交易成本後，方結算最終之每日淨報酬率，確保結果具備實務可操作性。

## 4. 實證結果與進階風險指標評估

本章將呈現樣本外（Out-of-Sample, OoS）滾動回測的實證結果。透過將 7 種投資組合策略應用於未知的市場資料中，並扣除 3.5 bps 的交易成本，得以評估各模型在面對 AI 浪潮衝擊時的真實應變能力。

### 4.1 樣本外累積財富與報酬率走勢分析

在觀察樣本外績效時，視覺化的時間序列圖能提供最直觀的策略特徵。

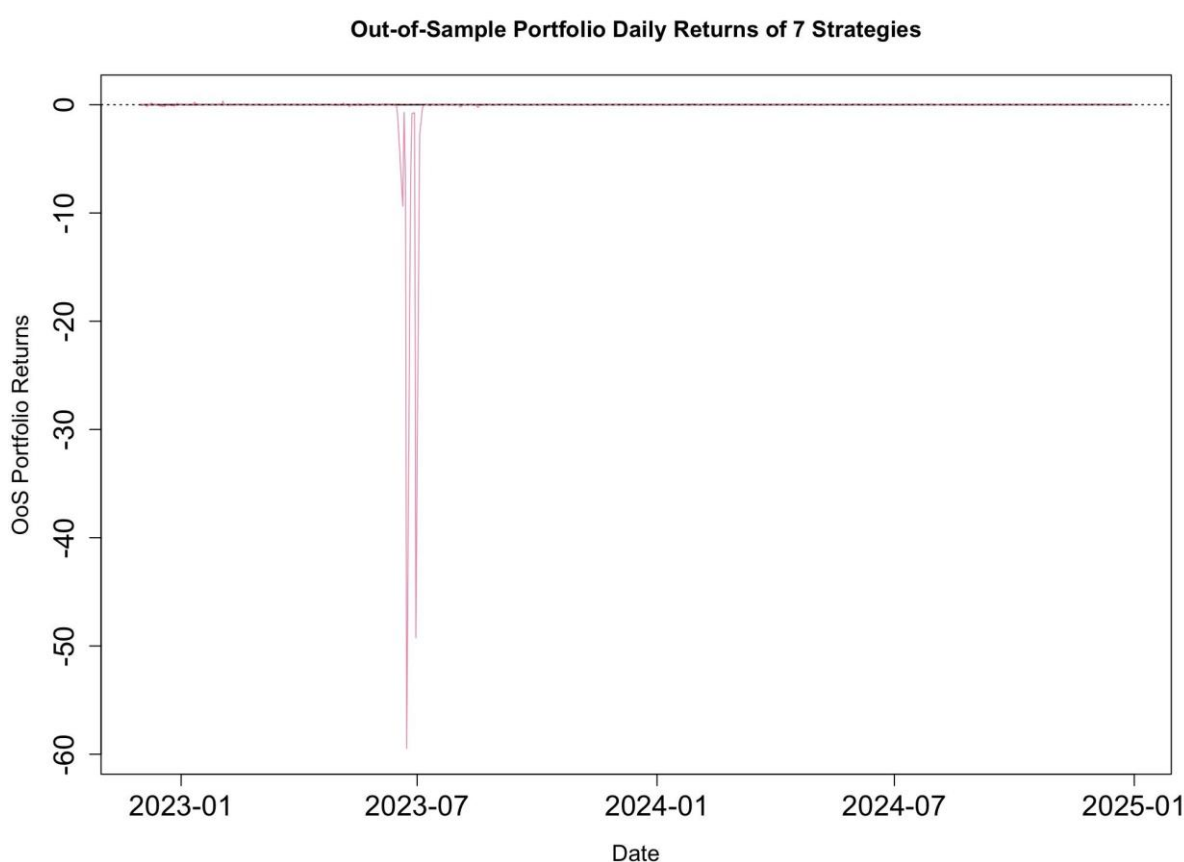


圖 3：七大投資組合策略之樣本外（OoS）每日淨報酬率波動圖

由 OoS 每日淨報酬率波動圖可見，被動策略（1/N 與 B&H）的波動幅度較為一致；然而，允許放空的主動式最佳化策略（如 Tangency 與 MVP）在特定交易日出現了極度劇烈的上下震盪。這印證了當市場發生未預期的結構性衝擊時，高度依賴歷史預期報酬率的模型容易產生極端權重，導致單日損益出現劇烈跳動。

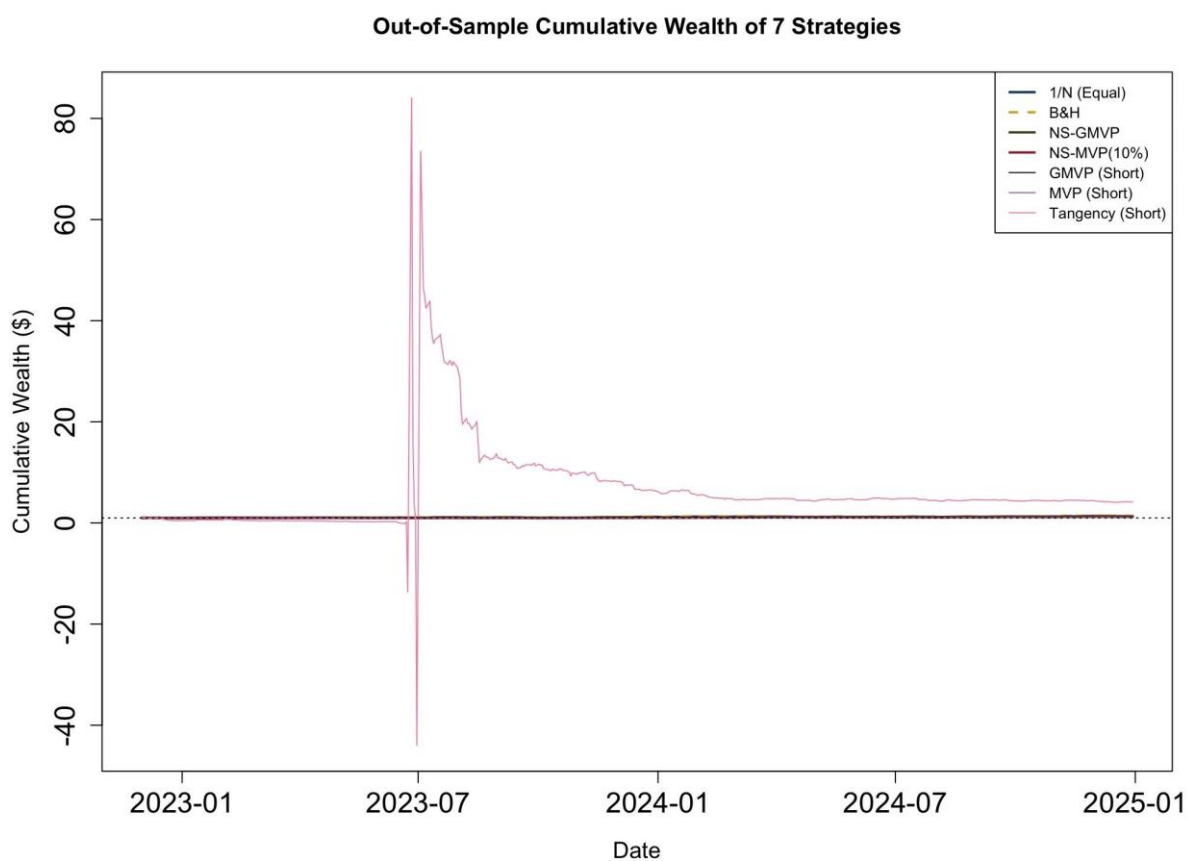


圖 4：OoS 累積財富走勢圖（全景圖）

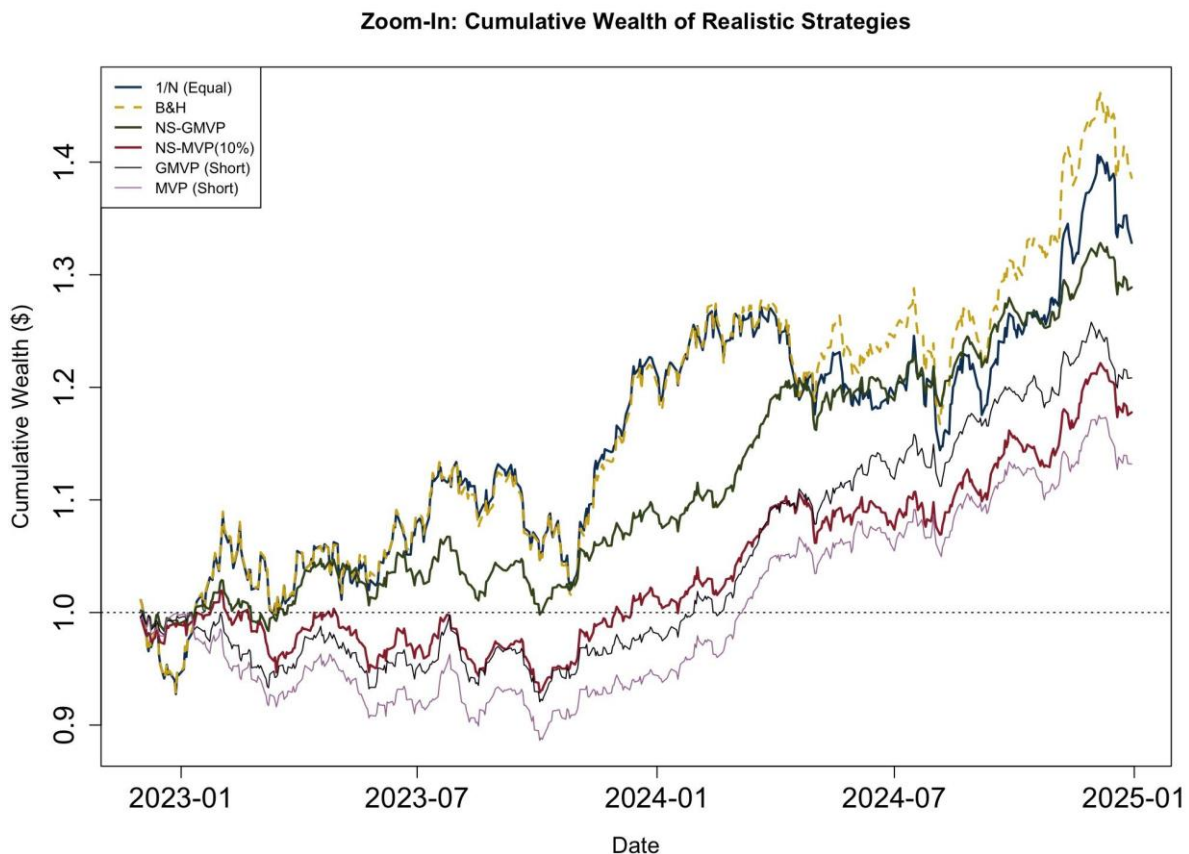


圖 5：0oS 累積財富走勢圖（放大圖）

進一步觀察 0oS 累積財富走勢圖（初始本金設為 \$1），我們發現未限制放空的 Tangency 策略因遭遇嚴重的估計誤差與軋空風險，其累積財富曲線出現崩跌。為了更清晰地比較其他具備實務可行性的策略，我們在「剔除 Tangency 極端值之放大圖」中可以觀察到：

1. 被動策略承受較高波動：1/N 等權重策略與買入並持有（B&H）策略雖然在期末取得了正向的累積財富，但其攀升過程伴隨著較大的震盪。這顯示在市場出現結構性衝擊時，盲目將資金分散至受災戶標的，會使投資組合暴露於無謂的市場波動中。
2. 禁止放空策略展現防禦力：加入非負權重限制的 NS-GMVP 策略，其財富曲線的攀升過程極度平穩。相對地，無限制的 Tangency 策略則因為嚴重的估計誤差與軋空效應，財富曲線呈現毀滅性的崩跌。這體現了限制放空在極端市況下的實務保護價值。

## 4.2 投資組合核心績效評估

為了量化策略表現，本節比較各策略之年化報酬率（Annualized Return）、年化波動度（Annualized Volatility）與夏普指標（Sharpe Ratio）。

|          | X1.N   | B.H    | GMVP   | NS.GMVP | MVP 0.10 | NS.MVP.10 | Tangency |
|----------|--------|--------|--------|---------|----------|-----------|----------|
| Ann_Ret  | 0.148  | 0.168  | 0.095  | 0.126   | 0.063    | 0.082     | -68.406  |
| Ann_Vol  | 0.146  | 0.145  | 0.08   | 0.081   | 0.082    | 0.083     | 54.144   |
| Sharpe   | 0.841  | 0.986  | 0.871  | 1.249   | 0.464    | 0.693     | -1.264   |
| VaR_05   | -0.015 | -0.016 | -0.008 | -0.008  | -0.009   | -0.009    | -0.091   |
| ES_05    | -0.02  | -0.02  | -0.01  | -0.011  | -0.011   | -0.011    | -5.201   |
| LPSD     | 0.097  | 0.097  | 0.05   | 0.052   | 0.053    | 0.053     | 71.155   |
| Turnover | 0.012  | 0      | 0.086  | 0.029   | 0.117    | 0.069     | 34.198   |
| HHI      | 0.027  | 0.029  | 0.144  | 0.213   | 0.128    | 0.208     | 0.107    |
| SLR      | 0      | 0      | 0.459  | 0       | 0.455    | 0         | 0.801    |
| MDD      | 0.1    | 0.104  | 0.079  | 0.065   | 0.114    | 0.089     | 13.437   |

表 6：OoS 績效總表

根據實證結果總表，我們可得出以下財務意涵：

1. 風險與報酬的取捨：在所有正常策略中，B&H（買入並持有）策略雖然受惠於大盤多頭而達成了全場最高的年化報酬率 16.8%，但其年化波動度亦高達 14.5%。相反地，NS-GMVP（禁止放空最小變異數組合）則成功將年化波動度壓低至全場最低的 8.1%（GMVP 為 8.0%，兩者極為接近），完美達成其抗震的防禦性目標。
2. 夏普指標比較：在扣除 2.5% 的無風險利率後，NS-GMVP 的夏普指標高達 1.249，不僅稱霸所有策略，更顯著優於 1/N 基準策略的 0.841 與 B&H 的 0.986。這證明了即使不進行任何報酬率預測，單純透過歷史共變異數矩陣來極小化風險並加上放空限制，依然能在 AI 衝擊期間獲得最佳的風險調整後報酬（Risk-adjusted Return）。

### 4.3 進階下行風險與極端回撤分析

傳統的標準差將上漲與下跌視為對等的風險，但實務投資人更關注的是「下行風險（Downside Risk）」。本研究進一步導入 VaR (5%)、預期短缺 (ES, 5%)、下行標準差 (LPSD) 與最大回撤 (Max Drawdown, MDD) 進行評估。

1. 極端尾部風險 (VaR & ES)：在 95% 的信心水準下，1/N 策略單日最糟糕的預期損失 (ES) 為 -2.0%；而透過最佳化演算法分散風險的 NS-GMVP 策略，則成功將單日極端損失大幅縮減至 -1.1%。這顯示最佳化模型能有效抵抗左尾風險的重擊。
2. 最大回撤 (MDD)：MDD 衡量了投資人在最不幸的時間點進場，可能面臨的最大本金虧損幅度。實證顯示，1/N 策略的 MDD 達 10.0%，而帶有目標報酬限制的 MVP 策略更是高達 11.4%；相對而言，NS-GMVP 的 MDD 僅為 6.5%，展現出本研究中最強的下檔保護能力。

### 4.4 實務交易限制探討：換手率 (Turnover)、資產集中度 (HHI) 與放空比例 (SLR)

1. 換手率 (Turnover) 帶來的摩擦成本：在扣除 3.5 bps 的交易成本後，我們發現無限制的主動策略（如 MVP 與 Tangency）每日平均換手率高達 0.117 與 34.198，這代表模型頻繁且鉅額地買賣資產，導致潛在獲利被交易成本大幅侵蝕甚至歸零。而 NS-GMVP 換手率僅有 0.029，取得了極佳的實務平衡。
2. 資產集中度 (HHI)：1/N 策略必然具有極低的 HHI 值 0.027（完全分散）。然而，最佳化模型（特別是 NS-GMVP）的 HHI 值會上升至 0.213。這反映了模型在滾動過程中，會主動「篩除」高風險的 AI 受災戶資產，將資金集中於低相關性或低波動的防禦型標的。
3. 實務放空比例 (SLR)：被動策略與 NS 策略的 SLR 均為 0。然而，未受限的 GMVP 策略，其 SLR 高達 0.459（即做空部位佔了做多部位的 45.9%）。在現實金融環境中，高度依賴放空將面臨極高的保證金追繳 (Margin Call) 與融券維持率風險，這進一步凸顯了實施「禁止放空 (No-Shortsale)」條件的絕對必要性。



## 5. 結論

### 5.1 實證結果總結

本研究以 2021 年至 2024 年生成式 AI 技術爆發之市場結構性轉變為背景，選取了 37 檔涵蓋「AI 替代受災戶」、「實體護城河」與「傳統避險資產」的標的，透過嚴謹的樣本外滾動回測（Out-of-Sample Rolling Window）架構，檢驗馬可維茲（Markowitz）投資組合最佳化模型在極端市況下的實證績效。根據實證數據，本研究歸納出以下三大核心結論：

第一，被動分散投資在極端市況下存在盲點。雖然買入並持有（B&H）策略受惠於大盤的整體多頭趨勢，取得了 16.8% 的最高年化報酬，但其與 1/N 策略同樣暴露於超過 14.5% 的高波動度與 10.0% 的最大回撤中。盲目地平均配置資金，等於強迫投資人無差別地承擔「AI 替代受災戶」（如 CHGG、FVRR）因商業模式瓦解所帶來的左尾崩跌風險。

第二，無限制的最佳化模型容易陷入「誤差極大化（Error Maximization）」的陷阱。實證發現，允許放空的 Tangency 組合與 MVP 組合表現極為糟糕，Tangency 策略更因極端的換手率（Turnover 達 34.198）與軋空效應導致資產歸零。這印證了當市場處於非定態（Non-stationary）環境時，歷史預期報酬率與共變異數矩陣充滿了估計誤差，演算法會誤將高風險資產當作對沖工具，進而放大整體投資組合的脆弱性。

第三，「禁止放空之全局最小變異數模型（NS-GMVP）」展現出最卓越的實務防禦力。NS-GMVP 策略不僅免除了鉅額的交易摩擦成本，更成功將年化波動度壓低至 8.1%、最大回撤控制在 6.5%，並創造了全場最佳的夏普指標（Sharpe Ratio = 1.249）。這證明了量化模型確實具備敏銳的風險嗅覺，能自動將資金從 AI 受災戶中撤出，轉而集中泊入具備「人性溢價」與「實體護城河」的防禦性資產中。

### 5.2 投資策略之實務限制與後續建議

儘管 NS-GMVP 策略在本研究的樣本期間內表現出優異的風險調整後報酬，但從實務計量交易的角度審視，本模型仍存在部分限制，並為未來的後續研究提供以下改進方向：

首先，在共變異數矩陣的估計方法上，本研究採用傳統的樣本共變異數（Sample Covariance Matrix）配合 252 天的固定滾動視窗。然而，金融市場的波動度具備顯著的聚集性與時變性（Time-varying Volatility）。未來的研究可考慮導入指數平滑移動

平均（EWMA）或廣義自迴歸條件異質變異數模型（GARCH），賦予近期數據較高的權重，以提升矩陣預測的精準度。

其次，面對資產維度（ $N=37$ ）相對龐大的情況下，樣本矩陣的求逆運算極易受到極端值的干擾。後續研究可引入收縮估計量（Shrinkage Estimators，如 Ledoit-Wolf 收縮法），藉由將樣本共變異數向特定目標矩陣進行線性收縮，進一步降低估計誤差，提升最佳化權重在樣本外的穩定性。

總結而言，面對 AI 科技所帶來的未知產業衝擊，「人性溢價」與實體資產確實提供了可靠的資金避風港。然而，投資人不能單純依賴被動分散，唯有透過嚴格設定實務限制（如禁止放空、考量交易成本）的量化最佳化框架，方能在這場科技狂潮中，在追求資本增值的同時，穩健地度過尾部風險的考驗。